

TECHIN

JavaScript

DOM (I dalis)

JavaScript DOM

DOM – Document Object Model

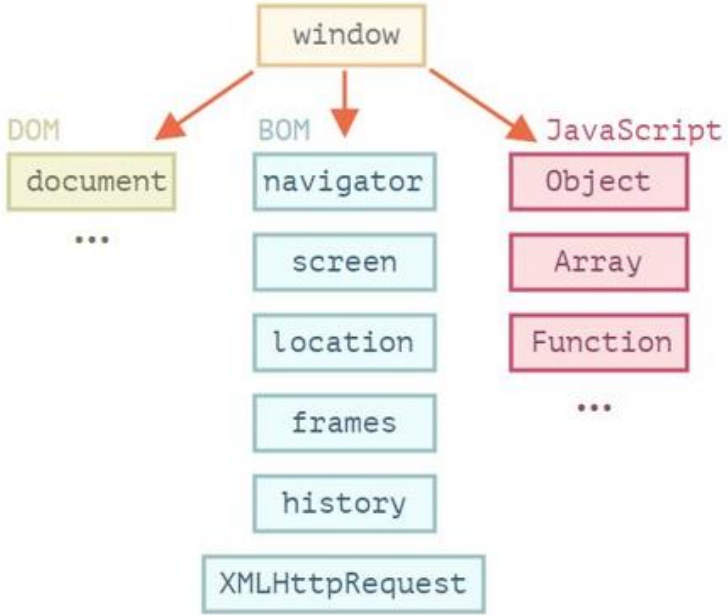
- Tai būdas JavaScript pasiekti HTML elementus
- Leidžia keisti puslapio turinį
- Leidžia keisti stilių
- Leidžia reaguoti į vartotojo veiksmus (pvz. paspaudimą)



JavaScript DOM

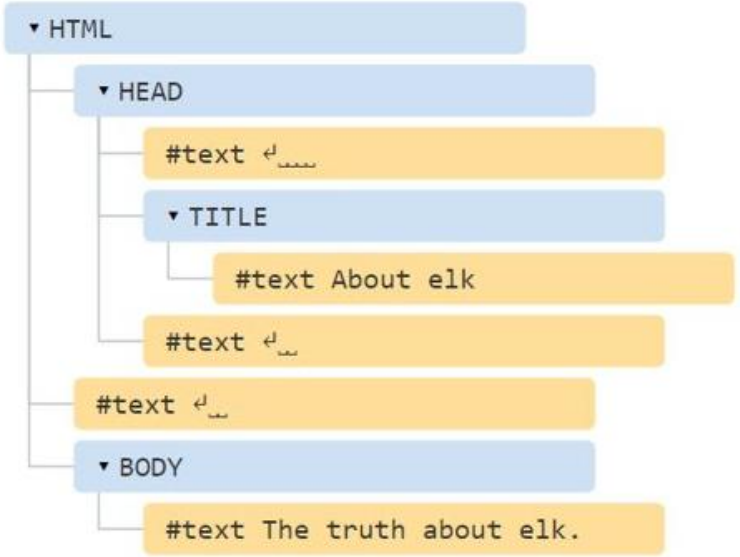
Kai JS kodą paleidžiame naršyklėje:

window – root objektas



JavaScript DOM

```
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4    <title>About elk</title>
5  </head>
6  <body>
7    The truth about elk.
8  </body>
9  </html>
```

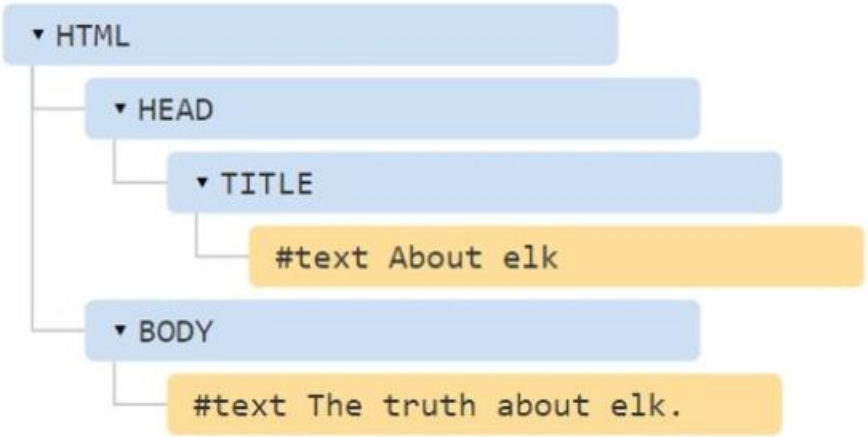


HTML elementai, jų tekstai, tarpai ir perėjimai į kitą eilutę (tarp elementų), sudaro DOM medį. Elementai vadinami mazgais (DOM nodes).

JavaScript DOM

Jei HTML parašysime be tarpų:

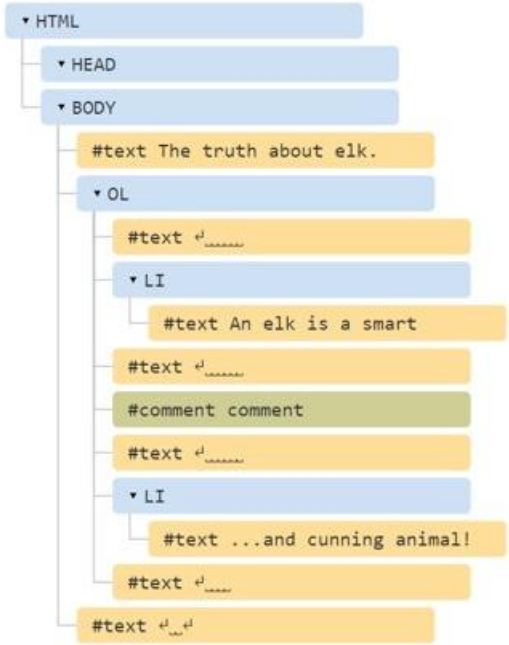
```
<!DOCTYPE HTML>
<html><head><title>About elk</title></head><body>The truth about elk.</body></html>
```



JavaScript DOM

Komentarai taip pat DOM elementai.

```
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <body>
4    The truth about elk.
5    <ol>
6      <li>An elk is a smart</li>
7      <!-- comment -->
8      <li>...and cunning animal!</li>
9    </ol>
10 </body>
11 </html>
```



JavaScript DOM

Dažniausiai dirbame su:

- **document – pagrindiniu DOM mazgu**
- **element nodes – HTML elementais**
- **text nodes – tekstas, enter ir tarpai**
- **kartais dar su komentarais**



JavaScript DOM

Norint dirbti su HTML elementais, nustatyti ar pakeisti jų parametrus, juos reikia surasti:

HTML elementų radimas pagal jų HTML id:

```
<div id="elem">
  <div id="elem-content">Element</div>
</div>

<script>
  // get the element
  let elem = document.getElementById('elem');

  // make its background red
  elem.style.background = 'red';
</script>
```



JavaScript DOM

HTML elementų radimas pagal elemento pavadinimą:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Finding HTML Elements by Tag Name</h2>

<div id="main">
<p>The DOM is very useful.</p>
<p>This example demonstrates the <b>getElementsByTagName</b> method.</p>
</div>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = document.getElementById("main");
var y = x.getElementsByTagName("p");
document.getElementById("demo").innerHTML =
'The first paragraph (index 0) inside "main" is: ' + y[0].innerHTML;
</script>

</body>
</html>
```

Kadangi elemetų gali būti keli, grąžinama elementų kolekcija ir norėdami rasti konkretų elementą nurodome jo indeksą (kaip masyve).

Jei HTML'e pasikeičia elementų kiekis, rezultatas atsinaujina.

JavaScript DOM

HTML elementų radimas pagal klasės pavadinimą:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Finding HTML Elements by Class Name</h2>

<p>Hello World!</p>

<p class="intro">The DOM is very useful.</p>
<p class="intro">This example demonstrates the <b>getElementsByClassName</b> method.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = document.getElementsByClassName("intro");
document.getElementById("demo").innerHTML =
'The first paragraph (index 0) with class="intro": ' + x[0].innerHTML;
</script>

</body>
</html>
```

Kadangi elementų su vienoda klase gali būti keli, grąžinama elementų kolekcija ir konkretų elementą nurodome su indeksu.

Jei pasikeičia elementų kiekis, rezultatas atsinaujina.

JavaScript DOM

HTML elementų radimas pagal css selektorių:

```
<ul>
  <li>The</li>
  <li>test</li>
</ul>
<ul>
  <li>has</li>
  <li>passed</li>
</ul>
<script>
  let elements = document.querySelectorAll('ul > li:last-child');

  for (let elem of elements) {
    alert(elem.innerHTML); // "test", "passed"
  }
</script>
```

Grąžina kolekciją visų elementų, atitinkančių duotą css selektorių.
Jei elementų skaičius keičiasi, rezultatas neatsinaujina.

Jei reikia pirmo, atitinkančio css selektorių, naudojame querySelector.



JavaScript DOM elementų turinio keitimas

```
<html>
<body>

<p id="p1">Hello World!</p>

<script>
document.getElementById("p1").innerHTML = "New text!";
</script>

</body>
</html>
```

Perrašo visą buvusį elemento turinį.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript can Change HTML</h2>

<p id="p1">Hello World!</p>

<script>
document.getElementById("p1").innerHTML += "New text!";
</script>

<p>The paragraph above was changed by a script.</p>

</body>
</html>
```

Papildo elemento turinį.



JavaScript DOM elementų atributai

```
const div = document.createElement('div');
// create a new div referenced in the variable 'div'
```

```
div.setAttribute('id', 'theDiv');
// if id exists update it to 'theDiv' else create an id
// with value "theDiv"

div.getAttribute('id');
// returns value of specified attribute, in this case
// "theDiv"

div.removeAttribute('id');
// removes specified attribute
```



JavaScript DOM elementų atributų pridėjimas

```
1  <button type="button" id="myBtn">Click Me</button>
2
3  <script>
4      // Selecting the element
5      var btn = document.getElementById("myBtn");
6
7      // Setting new attributes
8      btn.setAttribute("class", "click-btn");
9      btn.setAttribute("disabled", "");
10 </script>
```



JavaScript DOM elementų atributų gavimas

```
<a href="https://www.google.com/" target="_blank" id="myLink">Google</a>

<script>
    // Selecting the element by ID attribute
    var link = document.getElementById("myLink");

    // Getting the attributes values
    var href = link.getAttribute("href");
    alert(href); // Outputs: https://www.google.com/

    var target = link.getAttribute("target");
    alert(target); // Outputs: _blank
</script>
```



JavaScript DOM elementų atributų keitimas

```
1  <a href="#" id="myLink">Tutorial Republic</a>
2
3  <script>
4      // Selecting the element
5      var link = document.getElementById("myLink");
6
7      // Changing the href attribute value
8      link.setAttribute("href", "https://www.tutorialrepublic.com");
9  </script>
```



JavaScript DOM elementų atributų šalinimas

```
1  <a href="https://www.google.com/" id="myLink">Google</a>
2
3  <script>
4      // Selecting the element
5      var link = document.getElementById("myLink");
6
7      // Removing the href attribute
8      link.removeAttribute("href");
9  </script>
```



JavaScript DOM elementų atributų keitimas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<img id="myImage" src="smiley.gif">

<script>
document.getElementById("myImage").src = "landscape.jpg";
</script>

</body>
</html>
```



JavaScript DOM elementų stiliaus savybių (CSS) keitimas

```
const div = document.createElement('div');
// create a new div referenced in the variable 'div'
```

```
div.style.color = 'blue';
// adds the indicated style rule

div.style.cssText = 'color: blue; background: white';
// adds several style rules

div.setAttribute('style', 'color: blue; background: white');
// adds several style rules
```



JavaScript DOM elementų stiliaus savybių (CSS) keitimas

```
<html>
<body>

<p id="p2">Hello World!</p>

<script>
document.getElementById("p2").style.color = "blue";
</script>

<p>The paragraph above was changed by a script.</p>

</body>
</html>
```

Atkreipkite dėmesį, kad JS kalboje kitaip užrašomos css savybės: nenaudojant brūkšnio - , o sujungiant žodžius ir parašant juos camelCase.
Pvz. backgroundColor (css background-color). - nenaudojame, nes tai atimties ženklas.

Visas sąrašas: https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_style.asp

JavaScript DOM elementų stiliaus savybių (CSS) keitimas paspaudus pelytę

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id="id1">My Heading 1</h1>

<button type="button"
onclick="document.getElementById('id1').style.color = 'red'">
Click Me!</button>

</body>
</html>
```



JavaScript DOM elementų klasės keitimas - perrašymas

.className parodo, kokia elemento klasė. Galima šią savybę keisti.

```
<body class="main page">
  <script>
    alert(document.body.className); // main page
  </script>
</body>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <h2>JavaScript can Change HTML</h2>

  <p id="p1" class="hel">Hello World!</p>

  <p>The paragraph above was changed by a script.</p>

  <script>
    let elem = document.getElementById("p1");
    console.log(elem.className); //išvedam į konsolę klasės vardą
    elem.className = "bell"; //pakeičiam, perrašom klasės vardą
    console.log(elem.className); //išvedam naują klasės vardą
  </script>
</body>
</html>
```

JavaScript DOM elementų klasės keitimas – pridėjimas ir kt.

.classList tai elemento klasių sąrašas (nes elementas gali turėti ne vieną klasę)

```
div.classList.add('new');
// adds class "new" to your new div

div.classList.remove('new');
// remove "new" class from div

div.classList.toggle('active');
// if div doesn't have class "active" then add it, or if
// it does, then remove it
```



JavaScript DOM elementų klasės keitimas – pridėjimas ir kt.

.classList tai elemento klasių sąrašas (nes elementas gali turėti ne vieną klasę)

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <h2>JavaScript can Change HTML</h2>

  <p id="p1" class="hell">Hello World!</p>

  <p>The paragraph above was changed by a script.</p>

  <script>
    let elem = document.getElementById("p1");
    elem.classList.add("bell"); //prideda naują klasę

    console.log(elem.classList[0]); //parodo elemento klasių sąrašo 1 klasę t.y. hell
  </script>
</body>
</html>
```

JavaScript DOM įvykiai

JavaScript gali reaguoti į įvairius DOM elementų įvykius ir vykdyti komandas, t.y. atlikti tam tikrus veiksmus.

Įvykiai:

- **Pelės įvykiai (click, dblclick, mousemove, mouseover, mousewheel);**
- **Lietimo įvykiai (planšetės, telefonai ir kt.) (touchstart, touchmove);**
- **Klaviatūros įvykiai (keypress, keyup);**
- **Formos įvykiai (focus, change, submit);**
- **Window įvykiai (scroll, resize);**



JavaScript DOM įvykis onclick

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Click "Try it" to execute the displayDate() function.</p>

<button id="myBtn">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("myBtn").onclick = displayDate;

function displayDate() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = Date();
}
</script>

</body>
</html>
```



JavaScript DOM įvykis onload

- Objektas navigator saugo informaciją apie naršyklę.
- Parašytas kodas patikrina, ar cookies naršyklėje aktyvuoti.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body onload="checkCookies()">

<p id="demo"></p>

<script>
function checkCookies() {
  var text = "";
  if (navigator.cookieEnabled == true) {
    text = "Cookies are enabled.";
  } else {
    text = "Cookies are not enabled.";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
</script>

</body>
</html>
```



JavaScript DOM įvykis onchange

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("fname");
  x.value = x.value.toUpperCase();
}
</script>
</head>
<body>

Enter your name: <input type="text" id="fname" onchange="myFunction()">

<p>When you leave the input field, a function is triggered which
transforms the input text to upper case.</p>

</body>
</html>
```

Atkreipkite dėmesį, kaip paimama formos tekstinio lauko reikšmė document.getElementById("fname").value



JavaScript DOM įvykis onmouseover, onmouseout

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div onmouseover="mOver(this)" onmouseout="mOut(this)"
style="background-color:#D94A38;width:120px;height:20px;padding:40px;">
Mouse Over Me</div>

<script>
function mOver(obj) {
  obj.innerHTML = "Thank You"
}

function mOut(obj) {
  obj.innerHTML = "Mouse Over Me"
}
</script>

</body>
</html>
```



JavaScript DOM įvykis onfocus

(kai į formos teksto įvedimo lauką padedama pelė)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction(x) {
  x.style.background = "yellow";
}
</script>
</head>
<body>

Enter your name: <input type="text" onfocus="myFunction(this)">

<p>When the input field gets focus, a function is triggered which changes
the background-color.</p>

</body>
</html>
```



JavaScript DOM įvykis onblur

(kai formos teksto įvedimo laukas praranda fokusą)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>HTML DOM Events</h1>
<h2>The blur Event</h2>

Enter your name: <input type="text" id="fname" onblur="myFunction()">

<p>When you leave the input field, a function is triggered which transforms the input
text to upper case.</p>

<script>
function myFunction() {
  let x = document.getElementById("fname");
  x.value = x.value.toUpperCase();
}
</script>

</body>
</html>
```



JavaScript DOM elementų stiliaus savybių (CSS) keitimas

- JavaScript gali keisti HTML elemento stilių.
- Kai JavaScript suranda elementą, jis gali, pavyzdžiui:
  - ✓ Pakeisti spalvą
  - ✓ Pakeisti tekstą
  - ✓ Paslėpti arba parodyti elementą

```
// ***JavaScript***
let root = document.getElementById("root");
```

```
<!-- ***HTML*** -->
<button id="root" onclick="root.style.backgroundColor = 'lightblue'">
  Keisti spalvą
</button>
```



Pavyzdžiai, ką galima padaryti

- Fono spalva:

```
root.style.backgroundColor = "lightblue";
```

- Teksto spalva:

```
root.style.color = "red";
```

- Teksto dydis:

```
root.style.fontSize = "50px";
```

- Paslėpti elementą:

```
root.style.display = "none";
```

- Pakeisti tekstą:

```
root.textContent = "Naujas tekstas!";
```

- Pakeisti paveikslėlį:

```
img.src = "kitasPaveikslelis.jpg";
```

- Užapvalinti kampus:

```
root.style.borderRadius = "20px";
```

JavaScript DOM įvykių klausymas

Bet kuriam DOM elementui galima parašyti įvykių klausymo metodą.

Tai šiuolaikinis būdas dirbti su įvykiais.

```
<button id="myBtn">Try it</button>

<script>
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction);

function myFunction() {
  alert ("Hello World!");
}
</script>
```

Įvykis gali būti bet kuris iš sąrašo:
https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp



JavaScript DOM įvykių savybės ir metodai

DOM įvykiai(events) gali turėti savybes ir metodus.
https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2 onclick="showCoords(event)">Click this heading to get the x
(horizontal) and y (vertical) coordinates of the mouse pointer when it
was clicked.</h2>

<p><strong>Tip:</strong> Try to click different places in the heading.
</p>

<p id="demo"></p>

<script>
function showCoords(event) {
  var x = event.clientX;
  var y = event.clientY;
  var coords = "X coords: " + x + ", Y coords: " + y;
  document.getElementById("demo").innerHTML = coords;
}
</script>

</body>
</html>
```

Atkreipkite dėmesį, kad norint dirbti su įvykių savybėmis ar metodais, įvykis turi būti perduodamas funkcijai

JavaScript DOM įvykių savybės ir metodai

Vienas iš svarbiausių metodų yra event.target, jo pagalba skriptas mato html elementą, ant kurio vyksta įvykis, pvz. paspaudimas.

```
JS script.js > ...
1   document.body.addEventListener("click", (event) => {
2     event.preventDefault();
3     console.log(event.target);
4     event.target.style.color = "red";
5   });
```

Įvykio perdavimas callback funkcijai

Standartinio naršyklės elgesio įvykus įvykiui – persikrovimo, stabdymas.

```
10  <body>
11      <h2>HTML Forms</h2>
12
13  <form action="#">
14    <label for="fname">First name:</label><br>
15    <input type="text" id="fname" name="fname"
      value="John"><br>
16    <label for="lname">Last name:</label><br>
17    <input type="text" id="lname" name="lname"
      value="Doe"><br><br>
18    <input type="submit" value="Submit">
19  </form>
20
21  <p>If you click the "Submit" button, the
    form-data will be sent to a page called "/
    action_page.php".</p>
22
23  </body>
```

JavaScript DOM įvykių savybės ir metodai

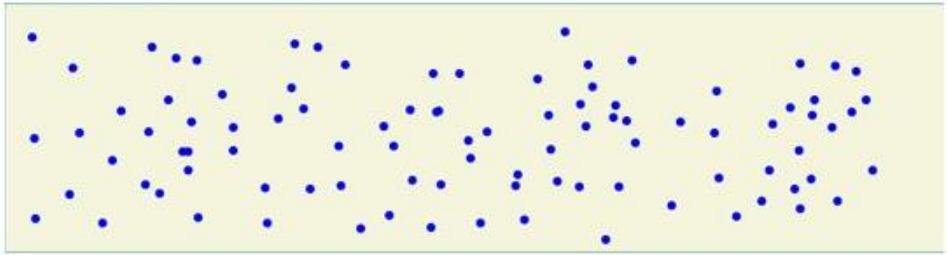
Metodo matches() pagalba patikrinsime, ar paspaustas elementas turi id "my-button"

```
document.addEventListener("click", function(event) {
  // Check if the event target is a specific element
  if (event.target.matches("#my-button")) {
    // Do something here
    console.log("The #my-button element was clicked!");
  }
});
```

JavaScript DOM įvykių savybės ir metodai
(pavyzdys)

```
<style>
  body {
    height: 200px;
    background: beige;
  }
  .dot {
    height: 8px; width: 8px;
    border-radius: 4px; /* rounds corners */
    background: blue;
    position: absolute;
  }
</style>
<script>
  window.addEventListener("click", event => {
    let dot = document.createElement("div");
    dot.className = "dot";
    dot.style.left = (event.pageX - 4) + "px";
    dot.style.top = (event.pageY - 4) + "px";
    document.body.appendChild(dot);
  });
</script>
```

Įvykio perdavimas callback funkcijai



JavaScript įvykių mokymosi aplinka



https://domevents.dev/